第一章　函数极限连续

第一节　函数

【P3 例 1】求函数 $y=shx=\dfrac{e^{x}-e^{-x}}{2}$ 的反函数.

【P5 例 2】证明 $f(x)=\ln\left(x+\sqrt{1+x^{2}}\right)$ 是奇函数.

【P6 例 3】证明函数 $f(x)=x\sin x$ 是无界函数.【公众号：考研小舟】

常考题型与典型例题

一、函数有界性、单调性、周期性及奇偶性的判定

【P6 例 4】$f(x)=|x\sin x|\mathrm{e}^{\cos x}(-\infty<x<+\infty)$ 是

A. 有界函数.　　B. 单调函数.　　C. 周期函数.　　D. 偶函数.

二、复合函数

【P7 例 5】(1997, 数二) 设 $g(x)=\begin{cases}2-x, & x\leqslant 0,\\ x+2, & x>0,\end{cases} f(x)=\begin{cases}x^2, & x<0,\\ -x, & x\geqslant 0,\end{cases}$ 则 $g[f(x)]=$

A. $\begin{cases}2+x^2, & x<0,\\ 2-x, & x\geqslant 0.\end{cases}$　　B. $\begin{cases}2-x^2, & x<0,\\ 2+x, & x\geqslant 0.\end{cases}$　　C. $\begin{cases}2-x^2, & x<0,\\ 2-x, & x\geqslant 0.\end{cases}$　　D. $\begin{cases}2+x^2, & x<0,\\ 2+x, & x\geqslant 0.\end{cases}$

【P7 例 6】(1988，数一) 已知 $f(x)=\mathrm{e}^{x^2}, f[\varphi(x)]=1-x$, 且 $\varphi(x)\geqslant 0$, 求 $\varphi(x)$ 并确定它的定义域.

第二节 极限

【P8 例 1】(2006，数三)$\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{n+1}{n}\right)^{(-1)^n}=$_____.

分类讨论

【P8 例 2】试证明:

(1) 若 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$, 则 $\lim\limits_{n\to\infty}|x_n|=|a|$，但反之不成立.

(2)$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=0$ 的充分必要条件是 $\lim\limits_{n\to\infty}|x_n|=0$.【公众号：考研小舟】

两个基本结论 第一条记住

【P10 例 3】(1992，数一、二、三) 当 $x\to 1$ 时，函数 $\dfrac{x^2-1}{x-1}\mathrm{e}^{\frac{1}{x-1}}$ 的极限

A. 等于 0.　　B. 等于 0.　　C. 为 ∞.　　D. 不存在但不为 ∞.

【P10 例 4】(2021，数三) 已知 $\lim\limits_{x\to 0}\left[a\arctan\dfrac{1}{x}+(1+|x|)^{\frac{1}{x}}\right]$ 存在，求 a 的值.

【P11 例 5】(1995，数三) 设 $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)-f(a)}{(x-a)^2}=-1$，则在点 $x=a$ 处

A. $f(x)$ 的导数存在，且 $f'(a)\neq 0$.　　B. $f(x)$ 取得极大值.【公众号：考研小舟】D.

C. $f(x)$ 取得极小值.　　$f(x$ 的导数不存在.

【P12 例 6】求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{n}{n^2+1}+\frac{n}{n^2+2}+\cdots+\frac{n}{n^2+n}\right)$.

【P12 例 7】求极限 $\lim\limits_{x\to 0^+}x\left[\frac{1}{x}\right]$.

【P13 例 8】求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{2^n}{n!}$.

无穷大的比较

【P14 例 9】(2013，数二) 设 $\cos x-1=x\sin\alpha(x)$，其中 $|\alpha(x)|<\frac{\pi}{2}$，则当 $x\to 0$ 时，$\alpha(x)$ 是

A. 比 x 高阶的无穷小量.　　B. 比 x 低阶的无穷小量.

C. 与 x 同阶但不等价的无穷小量.　　D. 与 x 等价的无穷小量.

【P15 例 10】(2010，数三) 设 $f(x)=\ln^{10}x, g(x)=x, h(x)=\mathrm{e}^{\frac{x}{10}}$，则当 x 充分大时，有

A. $g(x)<h(x)<f(x)$.　　B. $h(x)<g(x)<f(x)$.

C. $f(x)<g(x)<h(x)$.　　D. $g(x)<f(x)<h(x)$.

【P15 例 11】证明数列 $x_n=\begin{cases}n, & n\text{为奇数},\\ 0, & n\text{为偶数}\end{cases}$ 是无界量但不是无穷大量.【公众号：考研小舟】

【P15 例 12】(1991, 数五) 设数列的通项为 $x_n=\begin{cases}\dfrac{n^2+\sqrt{n}}{n}, & \text{若 } n \text{ 为奇数},\\ \dfrac{1}{n}, & \text{若 } n \text{ 为偶数},\end{cases}$ 则当 $n\to\infty$ 时, x_n 是

A. 无穷大量.　　B. 无穷小量.　　C. 有界变量.　　D. 无界变量.

常考题型与典型例题

一、极限的概念、性质及存在准则

【P16 例 13】(1999，数二)

“对任意给定的 $\varepsilon\in(0,1)$，总存在正整数 N，当 $n\geqslant N$ 时，恒有 $|x_n-a|\leqslant 2\varepsilon$”是数列 $\{x_n\}$ 收敛于 a 的

A. 充分条件但非必要条件.　　B. 必要条件但非充分条件.

C. 充分必要条件.　　D. 既非必要也非充分条件.

【P17 例 14】(2015，数三) 设 $\{x_n\}$ 是数列，下列命题中不正确的是

A. 若 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$, 则 $\lim\limits_{n\to\infty}x_{2n}=\lim\limits_{n\to\infty}x_{2n+1}=a$.　　B. 若 $\lim\limits_{n\to\infty}x_{2n}=\lim\limits_{n\to\infty}x_{2n+1}=a$, 则 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$.

C. 若 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$, 则 $\lim\limits_{n\to\infty}x_{3n}=\lim\limits_{n\to\infty}x_{3n+1}=a$.　　D. 若 $\lim\limits_{n\to\infty}x_{3n}=\lim\limits_{n\to\infty}x_{3n+1}=a$, 则 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$.

【P17 例 15】(2022, 数一, 数二) 已知数列 $\{x_n\}$，其中 $-\frac{\pi}{2} \leqslant x_n \leqslant \frac{\pi}{2}$，则

A. 当 $\lim\limits_{n\to\infty}\cos(\sin x_n)$ 存在时, $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$ 存在.

B. 当 $\lim\limits_{n\to\infty}\sin(\cos x_n)$ 存在时, $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$ 存在.【公众号：考研小舟】

C. 当 $\lim\limits_{n\to\infty}\cos(\sin x_n)$ 存在时, $\lim\limits_{n\to\infty}\sin x_n$ 存在, 但 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$ 不一定存在.

D. 当 $\lim\limits_{n\to\infty}\sin(\cos x_n)$ 存在时, $\lim\limits_{n\to\infty}\cos x_n$ 存在, 但 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$ 不一定存在.

【P17 例 16】(1993, 数三) 当 $x\to 0$ 时, 变量 $\frac{1}{x^2}\sin\frac{1}{x}$ 是

A. 无穷小.　　B. 无穷大.

C. 有界的,但不是无穷小.　　D. 无界的,但不是无穷大.

二、求极限

【P18 例 17】求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{n^{n+1}}{(n+1)^n}\sin\frac{1}{n}$.

【P19 例 18】(2022，数二，数三)$\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1+\mathrm{e}^{x}}{2}\right)^{\cot x}=$_____.

【P19 例 19】(2010，数一) 极限 $\lim\limits_{x\to\infty}\left[\dfrac{x^{2}}{(x-a)(x+b)}\right]^{x}=$

A. 1.　　B. e.　　C. e^{a-b}.　　D. e^{b-a}.

【P19 例 20】求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{\sqrt[n]{a}+\sqrt[n]{b}+\sqrt[n]{c}}{3}\right)^{n}$, 其中 $a>0,b>0,c>0$.

【P20 例 21】(2016，数三) 已知函数 $f(x)$ 满足 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+f(x)\sin 2x}-1}{\mathrm{e}^{3x}-1}=2$，则 $\lim\limits_{x\to 0}f(x)=$_____.

【P20 例 22】(2015，数一) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(\cos x)}{x^2}=$_____.

【P21 例 23】(2009，数三) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\mathrm{e}-\mathrm{e}^{\cos x}}{\sqrt[3]{1+x^2}-1}=$_____.【公众号：考研小舟】

【P22 例 24】(2006，数二) 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1}{x^3}\left[\left(\dfrac{2+\cos x}{3}\right)^x-1\right]$.

【P22 例 25】求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\arcsin x-\sin x}{\arctan x-\tan x}$.

【P23 例 26】(2010，数三) 若 $\lim\limits_{x\to 0}\left[\dfrac{1}{x}-\left(\dfrac{1}{x}-a\right)\mathrm{e}^x\right]=1$，则 a 等于

A. 0.　　B. 1.　　C. 2.　　D. 3.

【P23 例 27】(2018，数三) 已知实数 a,b 满足 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left[(ax+b)\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}-x\right]=2$, 求 a,b.

【P24 例 28】(2004，数三) 若极限 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sin x}{\mathrm{e}^{x}-a}(\cos x-b)=5$，则 $a=$_____，$b=$_____.

【P24 例 29】(1997, 数二) 求极限 $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{\sqrt{4x^{2}+x-1}+x+1}{\sqrt{x^{2}+\sin x}}$.

【P25 例 30】求极限 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{\ln\cos(x-1)}{1-\sin\frac{\pi}{2}x}$.

【P25 例 31】(1988，数三) 求极限 $\lim\limits_{x\to 1}(1-x^2)\tan\dfrac{\pi}{2}x$.

【P26 例 32】求极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)^{\frac{1}{x}}$.

【P26 例 33】设 $f(x)$ 二阶可导，$f(0)=0, f'(0)=1, f''(0)=2$.求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-x}{x^2}$.

【P27 例 34】求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\cos x-e^{-\frac{x^2}{2}}}{x^4}$.【公众号：考研小舟】

【P27 例 35】(1994, 数三) 设 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+x)-(ax+bx^2)}{x^2}=2$, 则

A. $a=1, b=-\dfrac{5}{2}$.　　B. $a=0, b=-2$.　　C. $a=0, b=-\dfrac{5}{2}$.　　D. $a=1, b=-2$.

【P28 例 36】(2000，数二) 若 $\lim\limits_{x\to 0}\left[\dfrac{\sin 6x+xf(x)}{x^3}\right]=0$, 则 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{6+f(x)}{x^2}$ 为

A. 0.　　B. 6.　　C. 36.　　D. ∞.

【P29 例 37】(2009, 数二) 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(1-\cos x)[x-\ln(1+\tan x)]}{\sin^4 x}$.

【P30 例 38】(1995，数三) 求 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{n^2+n+1}+\dfrac{2}{n^2+n+2}+\cdots+\dfrac{n}{n^2+n+n}\right)$.

【P31 例 39】求 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{1+2^n+3^n}$.

【P31 例 40】求 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{a_1^n+a_2^n+\cdots+a_m^n}$, 其中 $a_i>0(i=1,2,\cdots,m)$.

【P31 例 41】(2008，数四) 设 $0<a<b$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}(a^{-n}+b^{-n})^{\frac{1}{n}}=$

A. a.　　B. a^{-1}.　　C. b.　　D. b^{-1}.

【P31 例 42】求 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{1+x^n+\left(\frac{x^2}{2}\right)^n}\ (x>0)$.

【P32 例 43】设 $x_1>0, x_{n+1}=\frac{1}{2}\left(x_n+\frac{1}{x_n}\right), n=1,2,\cdots$.求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$.

【P32 例 44】$\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{1}{n+1}+\frac{1}{n+2}+\cdots+\frac{1}{n+n}\right)=$_____.

三、无穷小量阶的比较

【P32 例 45】(2005，数二) 当 $x\to 0$ 时，$\alpha(x)=kx^2$ 与 $\beta(x)=\sqrt{1+x\arcsin x}-\sqrt{\cos x}$ 是等价无穷小，则 $k=$_____.

【P33 例 46】(2001，数二) 设当 $x\to 0$ 时，$(1-\cos x)\ln(1+x^2)$ 是比 $x\sin x^n$ 高阶的无穷小，而 $x\sin x^n$ 是比 $(e^{x^2}-1)$ 高阶的无穷小，则正整数 n 等于

A. 1.　　B. 2.　　C. 3.　　D. 4.

【P34 例 47】(2014，数二) 当 $x\to 0^+$ 时，若 $\ln^{\alpha}(1+2x)$，$(1-\cos x)^{\frac{1}{\alpha}}$ 均是比 x 高阶的无穷小，则 α 的取值范围是

A. $(2,+\infty)$.　　B. $(1,2)$.　　C. $\left(\frac{1}{2},1\right)$.　　D. $\left(0,\frac{1}{2}\right)$.

【P34 例 48】(2016，数二) 设 $\alpha_1=x(\cos\sqrt{x}-1),\alpha_2=\sqrt{x}\ln(1+\sqrt[3]{x}),\alpha_3=\sqrt[3]{x+1}-1$.当 $x\to0^+$ 时，以上 3 个无穷小量从低阶到高阶的排序是

A. $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$.　　B. $\alpha_2,\alpha_3,\alpha_1$.　　C. $\alpha_2,\alpha_1,\alpha_3$.　　D. $\alpha_3,\alpha_2,\alpha_1$.

【P34 例 49】(2023，数一、二) 当 $x\to0$ 时，函数 $f(x)=ax+bx^2+\ln(1+x)$ 与 $g(x)=e^{x^2}-\cos x$ 是等价无穷小，则 $ab=$_____.

第三节　函数的连续性

【P35 例 1】(2017, 数一、二、三) 设函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1-\cos\sqrt{x}}{ax}, & x>0,\\ b, & x\leqslant0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续, 则

A. $ab=\dfrac{1}{2}$.　　B. $ab=-\dfrac{1}{2}$.　　C. $ab=0$.　　D. $ab=2$.

【P36 例 2】(1994, 数三) 若 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{\sin 2x+e^{2ax}-1}{x}, & x\neq 0,\\ a, & x=0\end{cases}$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内连续,则 $a=$_____.

【P36 例 3】(2008，数三) 设函数 $f(x)=\begin{cases}x^2+1, & |x|\leqslant c,\\ \dfrac{2}{|x|}, & |x|>c\end{cases}$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内连续, 则 $c=$_____.

【P37 例 4】(2008，数二) 设函数 $f(x)=\dfrac{\ln|x|}{|x-1|}\sin x$，则 $f(x)$ 有

A. 1 个可去间断点, 1 个跳跃间断点.　　B. 1 个可去间断点, 1 个无穷间断点.

C. 2 个跳跃间断点.　　D. 2 个无穷间断点.

【P38 例 5】(2020，数三) 函数 $f(x)=\dfrac{e^{\frac{1}{x-1}}\ln|1+x|}{(e^x-1)(x-2)}$ 的第二类间断点的个数为

A. 1.　　B. 2.　　C. 3.　　D. 4.

常考题型与典型例题

【P39 例 6】(1997，数二) 已知 $f(x)=\begin{cases}(\cos x)^{\frac{1}{x^2}}, & x\neq 0,\\ a, & x=0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续，则 $a=$_____.

【P39 例 7】(2024，数二) 函数 $f(x)=|x|^{\frac{1}{(1-x)(x-2)}}$ 的第一类间断点的个数是

A. 3.　　B. 2.　　C. 1.　　D. 0.

【P39 例 8】函数 $f(x)=\dfrac{(x^2+x)(\ln|x|)\sin\frac{1}{x}}{x^2-1}$ 的可去间断点的个数为

A. 0.　　B. 1.　　C. 2.　　D. 3.

【P40 例 9】(2024，数三) 设函数 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1+x}{1+nx^{2n}}$，则 $f(x)$

A. 在 $x=1,x=-1$ 处都连续.　　B. 在 $x=1$ 处连续, 在 $x=-1$ 处不连续.

C. 在 $x=1,x=-1$ 处都不连续.　　D. 在 $x=1$ 处不连续, 在 $x=-1$ 处连续.

【P41 例 10】设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续, $a<c<d<b$.试证对任意的正数 p,q, 至少存在一个 $\xi\in[c,d]$, 使 $pf(c)+qf(d)=(p+q)f(\xi)$.